

第四章 数值积分与数值微分

第二节 复合求积公式

张振宇

上海财经大学 数学学院

为什么要使用复合求积公式?

前述的误差分析非常明确地告诉我们: 当 $n \geq 8$ 时, Newton-Cotes 公式是不稳定的. 即用高次插值多项式近似被积函数来进行数值积分是不可取的. 一般我们采用分段低次插值函数近似被积函数来进行数值积分, 这就是所谓的复合求积公式.

复合梯形公式

区间 $[a, b]$ 被划分为 n 等份, 这样步长变为 $h = (b - a)/n$, 求积节点为 $x_k = a + kh (k = 0, 1, \dots, n)$. 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ ($k = 0, 1, \dots, n - 1$) 上应用梯形公式, 可得

$$\begin{aligned} I = \int_a^b f(x) dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + h \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) \end{aligned}$$

我们称

$$T_n = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] + h \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)$$

为 复合梯形公式.

复合梯形公式的余项

$$I - T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left[-\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right], \quad \eta \in [x_k, x_{k+1}], k = 0, 1, \dots, n-1.$$

若 $f''(x) \in C[a, b]$, 那么利用连续函数的介值定理可知, 一定 $\exists \eta \in [a, b]$ 使得

$$f''(\eta) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k)$$

从而

$$I - T_n = \frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta).$$

复合 Simpson 公式

同样, 将区间 $[a, b]$ 划分为 n 等份. 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) 上应用 Simpson 公式, 并记 $x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{1}{2}h$, 可得

$$\begin{aligned} I = \int_a^b f(x)dx &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] \end{aligned}$$

我们称

$$S_n = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right]$$

为 复合 Simpson 公式或者复合抛物线公式.

复合Simpson公式的余项

类似复合梯形公式的余项的推导, 可得复合 Simpson 公式的余项:

$$I - S_n = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in [a, b].$$

复合Cotes公式及其余项

对同样的等距分割, 在每个小区间上使用 Cotes 公式最后再求和, 所得的数值积分公式称为 复合 Cotes 公式:

$$\begin{aligned} C_n = \frac{h}{90} & \left[7f(a) + 32 \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{4}}\right) + 12 \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) \right. \\ & \left. + 32 \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{3}{4}}\right) + 14 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 7f(b) \right], \end{aligned}$$

其中, $x_{k+\frac{1}{4}} = x + \frac{1}{4}h$, $x_{k+\frac{3}{4}} = x + \frac{3}{4}h$. 对应的余项为

$$I - C_n = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta), \quad \eta \in [a, b].$$

变步长公式

若 $f''(x), x \in [a, b]$ 变化不大, 则

$$\frac{I - T_n}{I - T_{2n}} = \frac{\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta)}{\frac{b-a}{12} \left(\frac{h}{2}\right)^2 f''(\zeta)} \approx 4,$$

即

$$I - T_{2n} \approx \frac{T_{2n} - T_n}{3}.$$

这表明, 以 T_{2n} 作为积分 I 的近似值, 其误差大约等于 $\frac{T_{2n} - T_n}{3}$. 因此, 可以把

$$|T_{2n} - T_n| < \varepsilon$$

作为事后误差估计的停机准则. ε 为预先给定的精度. 于是就有了变步长复合积分的算法: 通过对计算结果精度的不断估计, 逐步改变步长(减半), 直到满足精度要求.

变步长复合梯形求积法

- ① 利用梯形公式计算积分. 即取 $n = 1, h = b - a, T_1 = \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]$.
- ② 将积分区间二等分一次 (由 n 等份变为 $2n$ 等份). 利用复合梯形公式计算 T_{2n} .
- ③ 若 $|T_{2n} - T_n| < \varepsilon$ (ε 为预先给定精度), 则终止计算, 并取 $I \approx T_{2n}$; 否则, 令 $2n \Rightarrow n$, 转 2 继续计算.

运用复合求积公式计算举例

例: 分别用以下方法计算积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$:

- ① 复合梯形公式, $n = 8$;
- ② 复合 Simpson 公式, $n = 4$;
- ③ 变步长梯形求积法, $\varepsilon = 10^{-6}$.

x	0	1/8	1/4	3/8	1/2
$f(x)$	1	0.9973978	0.9896158	0.9767267	0.9588510
x	5/8	3/4	7/8	1	
$f(x)$	0.9361566	0.9088516	0.8771925	0.8414709	

注意到取 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$.

(1) 将积分区间 $[0, 1]$ 8等分. 由复合梯形公式求得 $T_8 = 0.9456909$.

(2) 将积分区间 $[0, 1]$ 4等分. 由复合 Simpson 公式求得 $T_8 = 0.9460832$.

以上这两种计算方法, 都需要用到9个节点的函数值, 其计算量大致相等, 但是和积分准确值相比 ($I=0.9460831\dots$), 复合 Simpson 方法有更高的精度!

变步长梯形法的计算结果

k	T_{2^k}	k	T_{2^k}
0	0.920736	5	0.946059
1	0.939793	6	0.946077
2	0.944514	7	0.946082
3	0.945691	8	0.946083
4	0.945985	9	0.946083